記号表記法

量及び単位（JIS Z 8202-0～10, 12, 13）・数学記号（JIS Z 8201）

- 量記号は、一般的にラテン文字またはギリシャ文字の一文字で、すべてイタリック体（斜体）。

  例：m（質量），ρ（密度），p（圧力），τ（せん断応力），E（弾性率）

  注：MC（含水率），MOR（曲げ強さ），MOE（曲げヤング係数），S.D.（標準偏差）などの略語は量記号として用いない（一般的な量記号はそれぞれu, σ_b，E_b，σ）。

- 量記号の添字（上付きまたは下付き）は、それが物理量または通し番号を表す記号の場合は斜体。その他の場合はローマン体（直立体）。

  例：c_p（定圧比熱），α_V（体積膨張率），Θ_i（i = 0, 1, 2,...）

  例：x_2，m_A（物体Aの質量），E_L（L方向の弾性率），v_max（最高速度）

- ベクトル、テンソル、行列は太字（ボールド）の斜体（テンソルはサンセリフ）。

  例：$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$（ベクトル）；$\boldsymbol{T}$（テンソル）；$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$（行列）

- 無次元パラメータおよび基本定数は斜体。

  例：Re，Pe，Fr，Kn，k（ボルツマン定数），R（気体定数）

- 単位記号は接頭語（n, μ, m, k, M, G など）を含めて直立体。

  例：N，GPa，nm，μs，J/(kg·K)，kg/m^3，rad/s^2

  注：s，d，h，l（または L）の代わりに sec，day，hour，ℓ は使わない。

- 化学記号は直立体。

  例：CO_2，C_2H_4，$SiCl_4$

- 数値は直立体（位取りのコンマは用いない）。

  例：2483，0.123，4×10^3

- 数学記号で、数値が一般に定められている定数の記号は原則として直立体。

  例：e（自然対数の底），i, j（虚数単位），π（円周率）

- 数学記号で, 演算の記号は原則として直立体, 変数の記号は量記号と同様に斜体。

  例：sin，cos，tan，sinh，cosh，tanh，exp，log，ln，erf，Re，Im

  例：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，$\int f(x)\mathrm{d}x$，$\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^3}$

日本工業規格　　JIS

量記号及び単位記号

Z 8202-1974
(1977 確認)

Symbols for Quantities and Units

1. 適用範囲　この規格は，量を表す記号（以下，量記号という。）及び単位を表す記号（以下，単位記号という。）について規定する。

2. 量の種別　量を，次のような9部門に分類する。

（1） 空間及び時間
（2） 周期現象及び関連現象
（3） 力　学
（4） 熱
（5） 電気及び磁気
（6） 光及び放射
（7） 音
（8） 物理化学及び原子物理学
（9） 電離性放射線

3. 規格の構成　量記号の規定は，左のページに量，量記号，定義及び備考を，また単位記号の規定は，相当する量に対応する右のページに単位の名称，単位記号，定義，換算率等及び備考に分けて示す。

4. 量記号に関する通則

4.1　量記号は，ラテン文字，ギリシャ文字のアルファベットの1字又はこれに添字（ラテン文字，ギリシャ文字，アラビア数字，ローマ数字から選ぶ。）又はこれに記号をつけたものを用いる。

4.2　量記号を印刷するときは原則として斜体を用いる。

なお，ベクトル量であることを示すためには，ゴシック文字の斜体とするか，又は文字の上に矢印（→）をつけて示す。

4.3　一つの量に対して二つ以上の記号があって特に区別しないときは，これらの記号を同等に取り扱ってもよい。ただし，使う部門によって記号が異なるときは，注意を備考欄に示してある。

小さなかっこ内の記号は，予備記号であることを示す。また必要なときは，予備記号として，これに対応する大文字又は小文字を使ってもよい。

備　考　量の定義は量記号を用い数式で表している。この場合相当する部門に属さない量の量記号で必要と思われるものには説明をつけている。文章で示したときは，その量を判別できる程度としているので完全な定義になっていないものもある。

5. 単位記号に関する通則

5.1　単位記号は基本量の単位記号を組み合わせたもの又は慣用の文字を用いて表す。

単位記号は複数のときにも形を変えないこととし，また原則としてその後にピリオドをつけない。

備　考　1. 定義については量記号の備考を参照。
2. 一般に特別の名称（アール，トン，オングストローム，バールなど）がある場合を除き単位の10の整数乗倍の単位記号は示していない。

5.2　単位記号を印刷するときは，原則として直立体の小文字を用いる。

引用規格及び関連規格：3ページに示す。

5.3 一つの量にいろいろの単位系の単位記号がある場合は，原則として次の順序による。

（1） 国際単位系（SI）

（2） MKS 単位系

（3） CGS 単位系

（4） 重力単位系

（5） その他のメートル単位系

（6） ヤード・ポンド単位系

（7） ヤード・ポンドの重力単位系

（8） その他の単位系

この場合 SI 単位（**JIS Z 8203** による。）はゴシックで示し，メートル系と非メートル系とは点線で区別している。

5.4 一般には，メートル系（特に SI）の単位名称及び単位記号又はその倍数，分数を用いることが望ましい。

5.5 二つ以上の単位記号を組み合わせるときは，次のようにする。

（1） **積** 単位記号を列記して示す。

例：力のモーメント	ニュートンメートル	N·m	N.m	N m
抵抗率	オームセンチメートル	Ω·cm	Ω.cm	Ω cm
エネルギー	ワット秒	W·s	W.s	W s

（2） **商** 単位記号の間に斜線（／）を入れて示す。これを毎（まい）と読む。また必要に応じて水平線を用いた分数の形，又は負のべき指数を持つ単位記号との積の形で示してもよい。

かっこを用いてあいまいさを避けない限り，同一記号の中に二つ以上の斜線を用いてはいけない。

例：密度	キログラム毎立方メートル	kg/m^3, $\frac{kg}{m^3}$, $kg \cdot m^{-3}$, kgm^{-3}
比熱	ジュール毎キログラム毎ケルビン	$J/(kg \cdot K)$
電流密度	アンペア毎平方センチメートル	A/cm^2
導電率	ジーメンス毎センチメートル	S/cm

（3） **べき** 単位記号の最後の文字の右上にべき指数をつけて示す。

例：体積 立方ミリメートル mm^3 (1)

注 (1) mm^3 は $(mm)^3$ の意味であって，ミリ立方メートルの意味ではない。

5.6 単位の 10 の整数乗倍を表すには，次の接頭語の記号をつける。

5.6.1 接頭語の記号

量	接頭語	接頭語の記号	量	接頭語	接頭語の記号
10^{12}	テラ	T	10^{-1}	デシ	d
10^{9}	ギガ	G	10^{-2}	センチ	c
10^{6}	メガ	M	10^{-3}	ミリ	m
10^{3}	キロ	k	10^{-6}	マイクロ	μ
10^{2}	ヘクト	h	10^{-9}	ナノ	n
10^{1}	デカ	da	10^{-12}	ピコ	p
			10^{-15}	フェムト	f
			10^{-18}	アト	a

5.6.2 単一の接頭語の記号があるときは，二重に接頭語の記号を用いてはいけない。

例：mμs は，ns とする。
kMW は，GW とする。

5.6.3 質量の単位記号 kg には接頭語の記号をつけてはいけない。必要ある場合には，単位記号 g に接頭語の記号をつける。

例：kkg は，Mg とする。

5.6.4 単位記号の前に接頭語の記号をつけたものは，かっこを用いて区別しない限り，単位記号と接頭語の記号とを組み合わせたものを一つの新しい単位記号とみなす。したがってこのような単位記号に べき指数をつけたときは，その指数が全体にかかる。

例：cm^3 は $(0.01\ m)^3$ を意味し，$0.01\ m^3$ を意味しない。
μs^{-1} は $(10^{-6}s)^{-1}$ すなわち $10^{+6}s^{-1}$ を意味し，$10^{-6}s^{-1}$ を意味しない。

備考 1. 備考欄の法，施，令，則は，それぞれ計量法，同施行法，計量単位令及び計量単位規則を表し，数字は条を表す。

2. 計量単位規則による単位は，使用を強制されない。

引用規格：**JIS Z 8203** 国際単位系（SI）及びその使い方

関連規格：**JIS Z 8438** ニュートンと重量キログラムとの換算表

JIS Z 8439 ニュートンメートル又はジュールと重量キログラムメートルとの換算表

JIS Z 8440 メガパスカルと重量キログラム毎平方センチメートルとの換算表

JIS Z 8441 キロパスカルと水柱ミリメートルとの換算表

JIS Z 8442 キロパスカルと水銀柱ミリメートルとの換算表

JIS Z 8443 メガパスカルと気圧との換算表

JIS Z 8444 メガパスカルと重量キログラム毎平方ミリメートルとの換算表

JIS Z 8445 ジュールとカロリーとの換算表

ISO 1000 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units